

Подготовка за класна работа 10 клас

1. Дадена е функцията $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 4x - 1$. Намерете координатите на върха на графиката на функцията.
2. Най-голямата стойност, която приема функцията $y = -x^2 + 3x - 1$
3. Решете неравенствата:
 - а) $x^2 - 3x + 2 \leq 0$
 - б) $x^2 - 4 < 0$
 - в) $x^2 + 3 > 0$
 - г) $9x^2 - 12x + 4 \leq 0$
 - д) $2x^2 + x + 1 > 0$
4. Решете неравенствата от по-висока степен:
 - а) $x(x - 3)(5 - 2x) < 0$
 - б) $x^4 + 5x^2 + 6 > 0$
5. Решете дробните неравенства:
 - а) $\frac{x-3}{x+1} > -\frac{1}{x}$
 - б) $\frac{(2x-5)(x+1)^2}{5-x} < 0$
6. Извършете действията:
 - а) $(\sqrt{5} - \sqrt[3]{5})^2$
 - б) $\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt[4]{a}-\sqrt[4]{b}}, a > 0; b > 0; a \neq b$
7. Извършете действията:
 - а) $(ab^{-1}a^{-\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}})^3$
 - б) $\left(\frac{a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{4}{3}}}{a^2b}\right)^{-3}$
 - в) $\frac{a-4a^{\frac{1}{2}}}{a+2a^{\frac{4}{3}}}$
8. Намерете логаритмите:
 - а) $\log_{\frac{1}{2}}8$
 - б) $\log_3 27 - \lg \frac{1}{100} - \log_5 1$
 - в) $3\log_5^2 1 - 4\log_5 \frac{1}{25} - 5^{\log_5 10}$
9. Сравнете логаритмите:
 - а) $\log_{0.3} 7$ и $\log_{0.5} 09$
 - б) $\log_{0.5} 59$ и $\log_{0.5} 61$
 - в) $\log_{1.1} 23$ и $\log_{1.1} 25$